

Алгебра логики

Логические операции

Базовые логические операции

- Сложение (ИЛИ)
- Умножение (И)
- Отрицание

На самом деле это не совсем базис (можно убрать "и" или "или")

Одно можно выразить из другого (законы Де Моргана)

$$\overline{x * y} = \overline{x} + \overline{y}$$

$$\overline{\overline{x} + \overline{y}} = x * y$$

Побитовое или

$$a \oplus b = a * \overline{b} + \overline{a} * b$$

Импликация

$$a \rightarrow b = \overline{a} + b \text{ (прогаты: } \leq \text{)}$$

Эквивалентность

Истинно тогда и только тогда, когда числа равны

$$a \leftrightarrow b = \overline{a \oplus b} = a * b + \overline{a} * \overline{b}$$

Штрих Шеффера, "И-НЕ"

$$a|b = \overline{a * b}$$

Через него можно выразить весь базис

$$\overline{a} = a|a$$

$$a + b = \overline{a|b} = (a|a)|(b|b)$$

$$a * b = \overline{a|b} = (a|b)|(a|b)$$

Стрелка Пирса, "ИЛИ-НЕ"

$$a \downarrow b = \overline{a + b}$$

Тоже можно выразить весь базис

Порядок вычислений логических выражений

- Скобки
- НЕ
- И
- ИЛИ, исключающее ИЛИ (может сползать вниз)

- Импликация
- Эквивалентность

Логические операции могут быть:

- Тавтологически истинными
- Тавтологически ложными
- Вычислимыми (можно посчитать на машине Тьюринга)

Функции алгебры логики

Функция - способ сопоставления входных значений переменных выходным значениям с однозначным преобразованием (одному набору входных значений сопоставляется строго один набор выходных данных)

Логическая функция: $f : (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto 0/1$

Попробуем ограничить n

$n = 1$

x	<i>id</i>	$\overline{x}$	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1

$n = 2$

x	y	0	xy	$\overline{x \rightarrow y}$	x	$\overline{y \rightarrow x}$	y		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	1	0	1	0	

$$x|y = \overline{xy}$$

$$x \downarrow y = \overline{x \vee y}$$

Функций от n переменных 2^{2^n}

x	y	z	f (cnt)
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	2
0	1	1	2
1	0	0	2

x	y	z	f (cnt)
1	0	1	2
1	1	0	2
1	1	1	2

Определение: **Конъюнкт** - выражение вида $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$, где A_i - переменная или её отрицание

Определение: **Дизъюнкт** - выражение вида $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$, где A_i - переменная или её отрицание

Замечание (что используем в базисе)

Почему мы не используем штрих Шеффера и стрелку Пирса для задания всего?

Они не коммутативны (не обратимы), а это не удобно

Определение: **Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ)** - дизъюнкция конъюнктов

$$x_1 \vee x_1$$

$$x_1 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3}$$

Определение: **Полный конъюнкт** - конъюнкт, содержащий все переменные в единственном числе

Определение: **Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ)** - дизъюнкция полных конъюнктов без дубликатов конъюнктов

$$xyz \vee \overline{xyz} \vee x\overline{y}z$$

Утверждение: Для любой функции, кроме тождественного 0, существует СДНФ

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Запишем СДНФ для функции f

$$f(x, y, z) = \overline{x}y\overline{z} \vee \overline{x}yz \vee x\overline{y}\overline{z} \vee xy\overline{z} \vee xyz$$

Смотрим на строчки, в которых $f = 1$ и собираем функцию

Запишем СКНФ для функции f

$$f(x, y, z) = (x \vee y \vee \overline{z})(x \vee \overline{y} \vee z)(\overline{x} \vee y \vee \overline{z})$$

Смотрим на строчки, в которых $f = 0$ и собираем функцию

Утверждение: Для любой функции, кроме тождественной 1, существует СКНФ

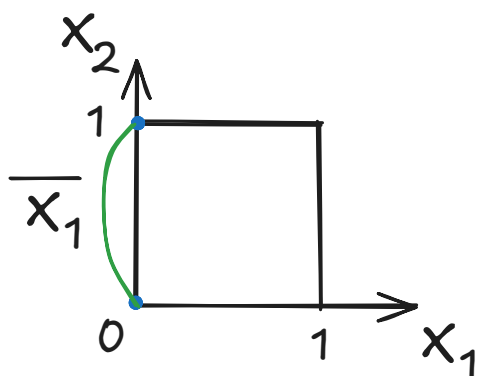
Определение: **Длина** ДНФ или КНФ - количество вхождений переменных и их отрицаний

Минимальный ДНФ

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Отмечаем точки с 1, соединим их за минимальное число рёбер и точек

В ответ пойдут переменные, которые одинаковы для всего ребра

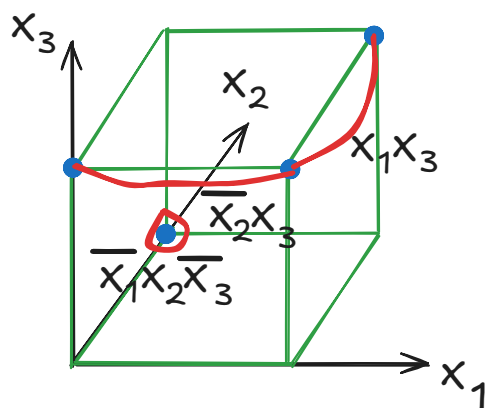


$$f = \overline{x_1}$$

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0

x_1	x_2	x_3	f
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Получили куб: пробуем взять гранями, рёбрами и точками

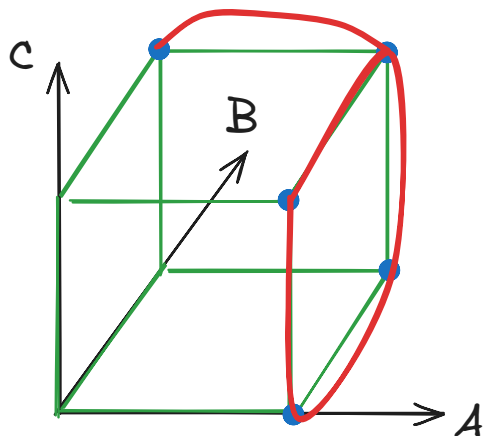


$$f = \overline{x_2}x_3 \vee x_1x_3 \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}$$

Когда собираем СДНФ, смотрим на 1, СКНФ - 0

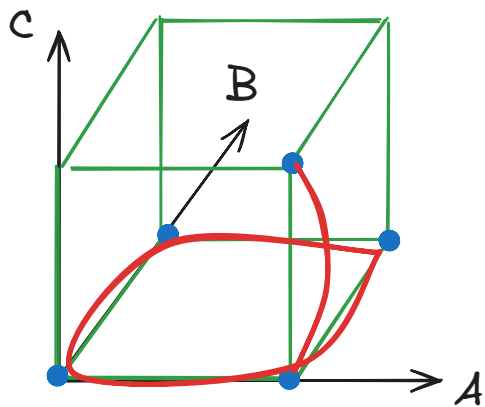
Упростите выражение

$$1. f = abc \vee ab\overline{c} \vee a\overline{b}c \vee a\overline{b}\overline{c} \vee \overline{a}bc$$



$$f = a \vee bc$$

$$2. f = (a \vee \overline{b} \vee c)(a \vee b \vee c)(\overline{a} \vee \overline{b} \vee c)(\overline{a} \vee b\overline{c})(\overline{a} \vee b \vee c)$$



$$f = c(a \vee \bar{b})$$

Карты Карно

Ячейки подписываются так, чтобы соседние числа отличались не более чем на 1

символ

$n = 2$

x_2	0	1
x_1		
0		
1		

$n = 3$

$x_2 x_3$	00	01	11	10
x_1				
0		1		1
1		1	1	

Коды Грея

- По ним подписываем ячейки карт Карно

$n = 1$

0

1

$n = 2$

0 0

0 1

1 1

1 0

$n = 3$

0 0 0

0 0 1

0 1 1

0 1 0

1 1 0

1 1 1

1 0 1

1 0 0

Замечание

$k - 1$
 $\begin{smallmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{smallmatrix}$

k
 $\begin{smallmatrix} 0a_1 \\ \vdots \\ 0a_n \\ 1a_n \\ \vdots \\ 1a_1 \end{smallmatrix}$

Заполним карту Карно по таблице истинности

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

x_2x_3	00	01	11	10
x_1 0		1		1
1		1	1	

- Строим карту и заполняем 1
- Покрываем прямоугольниками со сторонами длиной в степень двойки, пытаюсь взять максимальные размеры

x_2x_3	00	01	11	10
x_1 0		1		1
1		1	1	

$\overline{x_2}x_3$ (points to the 01 column)
 $\overline{x_1}x_2\overline{x_3}$ (points to the 10 column)
 x_1x_3 (points to the 01 and 11 columns)

x_2x_3	00	01	11	10
x_1 0	1			1
1		1	1	

x_2x_3	00	01	11	10
x_1 0		1	1	1
1				

		$\overline{x_1}x_4$				
		$\overline{x_2}\overline{x_4}$				
		x_3x_4	00	01	11	10
x_1x_2	00	1	1	1	1	
	01		1	1		
	11					
	10	1			1	

Если по какой-то размерности появилось $n=3$, важна симметричность относительно середины

Номер функции

Заметим, что функция определяется последним столбцом таблицы истинности (вектором функции). Пусть 0 и 1 в этом векторе - биты числа, определяющего функцию, тогда такое число называется номером функции. Считаем, что первый (верхний) бит - младший (математический способ). Также есть вариант считать наоборот (инженерный)

Математическая

Возьмём функцию №34426 и $n = 4$

34426=1000011001111010

- Перевести в МДНФ

		x_3x_4			
		00	01	11	10
x_1x_2	00		1	1	
	01	1	1		1
	11			1	
	10		1		1

$$f = x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4} \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_4} \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_2x_3x_4 \vee \overline{x_2}x_3x_4 \vee \overline{x_1}x_2x_4$$

$$f = 1010\backslash 1110\backslash 1111\backslash 0011$$

$x_1 x_2$		$x_3 x_4$			
		00	01	11	10
00	1	1			
01	1	1	1	1	
11			1	1	
10			1	1	1

$$f = \overline{x_1 x_3} \vee \overline{x_1 x_2} \vee x_1$$

Гарвардский алгоритм

f	a	b	c	ab	ac	bc	abc	Вычеркивания
1	-0-	0	-0-	=0 0=	-0 0-	=0 0=	=0 0 0=	
1	-0-	0	-1-	=0 0=	-0 1-	=0 1=	=0 0 1=	
0	0	1	0	0 1	0 0	1 0	0 1 0	---
0	0	1	1	0 1	0 1	1 1	0 1 1	---
1	-1-	0	-0-	=1 0=	=1 0=	=0 0=	=1 0 0=	
1	-1-	0	-1-	=1 0=	-1 1-	=0 1=	=1 0 1=	
1	-1-	-1-	-0-	-1 1-	1 0	-1 0-	=1 1 0=	
0	1	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1 1	---

1. Выпишем все конъюнкты без отрицания (ab, ac, bc, abc)
2. 0 - с отрицанием, 1 - без отрицания, чтобы получить 1 (по сути просто переписываем столбцы, склеивая их)
3. Вычеркнем все строки, на которых функция принимает значение 0
4. Проходим по столбцам, вычеркивая значения, вычеркнутые в пункте 3 (-)
5. Проходимся по столбцам, вычеркивая все комбинации, кроме минимальной существующей длины (=)
6. Собираем ответ (если в одной строке осталось несколько, перебираем все варианты (проверяем на возможность что-то сократить))

$$\overline{b} \vee a\overline{c}$$